

# NORMALISASI DATABASE

## Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum

### 1. Pendahuluan

Normalisasi merupakan proses penyusunan struktur basis data untuk mengurangi redundansi, mencegah anomali data, dan menjaga konsistensi antarentitas. Database Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum dinormalisasi hingga Third Normal Form (3NF).

### 2. Tujuan Normalisasi

Tujuan normalisasi pada database Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum adalah untuk menghasilkan struktur database yang terorganisasi, efisien, dan mudah dikelola. Secara khusus, normalisasi bertujuan untuk: 1. Mengurangi pengulangan atau redundansi data yang sama pada beberapa bagian database. 2. Mencegah terjadinya anomali saat melakukan proses INSERT, UPDATE, dan DELETE. 3. Menjaga konsistensi dan keakuratan data praktikan, mata praktikum, laboratorium, asisten, jadwal, pendaftaran, dan nilai. 4. Memisahkan data berdasarkan entitas dan fungsi masing-masing agar lebih mudah dikelola. 5. Membentuk hubungan antar tabel menggunakan Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK). 6. Mempermudah proses pencarian, pengolahan, pembaruan, dan pembuatan laporan data praktikum. 7. Menghasilkan struktur database yang telah memenuhi bentuk normal hingga Third Normal Form (3NF).

### 3. Bentuk Tidak Normal (UNF)

Pada tahap awal, seluruh informasi praktikum masih berada dalam satu kelompok data besar. Data praktikan, mata praktikum, jadwal, laboratorium, asisten, pendaftaran, dan nilai masih bercampur sehingga data yang sama dapat berulang.

| DATA_PAKTIKUM (UNF)                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_pendaftaran<br>nim<br>nama_praktikan<br>jenis_kelamin<br>program_studi<br>semester<br>no_hp<br>email<br>nama_praktikum<br>hari |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| jam_mulai<br>jam_selesai<br>nama_lab<br>nama_asisten<br>status_pendaftaran<br>nilai_akhir |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. First Normal Form (1NF)

Pada 1NF, setiap atribut harus bernilai atomik atau hanya memiliki satu nilai pada setiap kolom. Struktur data telah dibuat memiliki nilai tunggal, tetapi masih terdapat pengulangan informasi praktikan, mata praktikum, laboratorium, dan asisten.

#### 5. Second Normal Form (2NF)

Pada 2NF, data dipisahkan berdasarkan entitas agar setiap atribut bergantung pada primary key tabelnya. Entitas utama yang dipisahkan adalah Praktikan, Mata Praktikum, Laboratorium, dan Halaman 2 Asisten.

| Entitas        | Primary Key  | Atribut Utama                                                             |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PRAKTIKAN      | id_praktikan | nim, nama_praktikan, jenis_kelamin, program_studi, semester, no_hp, email |
| MATA_PRAKTIKUM | id_praktikum | nama_praktikum                                                            |
| LABORATORIUM   | id_lab       | Nama_lab                                                                  |
| ASISTEN        | id_asisten   | nama_asisten                                                              |

#### 6. Third Normal Form (3NF)

Pada 3NF, ketergantungan transitif dihilangkan. Data jadwal, pendaftaran, dan nilai dipisahkan menjadi tabel tersendiri serta dihubungkan menggunakan foreign key. Hasil akhir terdiri dari tujuh tabel.

| Tabel          | Primary Key  | Foreign Key / Atribut                                                     |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PRAKTIKAN      | id_praktikan | nim, nama_praktikan, jenis_kelamin, program_studi, semester, no_hp, email |
| MATA_PRAKTIKUM | id_praktikum | nama_praktikum                                                            |
| LABORATORIUM   | id_lab       | nama_lab                                                                  |

|                  |                |                                                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN          | id_asisten     | nama_asisten                                                                  |
| JADWAL_PRAKTIKUM | id_jadwal      | id_praktikum (FK), id_lab (FK), id_asisten (FK), hari, jam_mulai, jam_selesai |
| PENDAFTARAN      | id_pendaftaran | id_praktikan (FK), id_jadwal (FK), status_pendaftaran                         |
| NILAI            | id_nilai       | id_pendaftaran (FK), nilai_akhir                                              |

## 7. Relasi Antarentitas

Relasi yang terbentuk adalah: Mata Praktikum 1:N Jadwal Praktikum; Laboratorium 1:N Jadwal Praktikum; Asisten 1:N Jadwal Praktikum; Praktikan 1:N Pendaftaran; Jadwal Praktikum 1:N Pendaftaran; dan Pendaftaran 1:1 Nilai.

## 8. Kesimpulan

Database Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum telah dinormalisasi hingga 3NF. Pemisahan data menjadi tujuh tabel mengurangi redundansi, mencegah anomali INSERT, UPDATE, dan DELETE, serta menjaga integritas data melalui penggunaan Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK).